Epreuve E6 - Administration des systemes et des reseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE REALISATION PROFESSIONNELLE	N° realisation : 1
Nom, prenom : Zerouali, Rabia	**N° candidat :** .....
Epreuve ponctuelle **Controle en cours de formation**	**Date :** 09/04/26

Organisation support de la realisation professionnelle
Etablissement BTS SIO - Salle reseau

Intitule de la realisation professionnelle
Configuration d'un reseau local avec Switch & Routeur Cisco - DHCP, adressage IP et securisation

Periode de realisation :
Lieu : Salle reseau BTS SIO
Modalite : Seule

Competences travaillees
- Concevoir une solution d'infrastructure reseau
- Installer, tester et deployer une solution d'infrastructure reseau
- Exploiter, depanner et superviser une solution d'infrastructure reseau

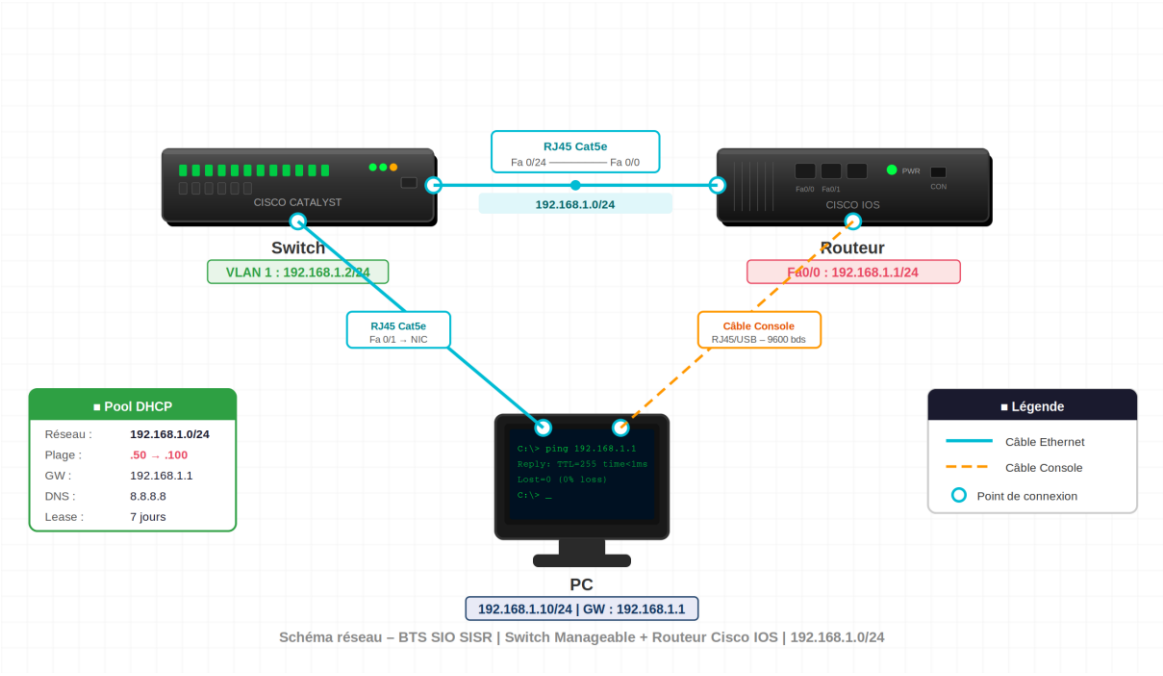
Conditions de realisation (ressources fournies, resultats attendus)
- Materiel Cisco reel : Cisco Catalyst (switch) + Cisco IOS (routeur)
- Configuration CLI via cable console RJ45/USB et logiciel PuTTY (9600 bauds)
- 1 seul poste de travail utilise pour toutes les configurations et tous les tests
- Plan d'adressage IP defini : routeur 192.168.1.1, switch 192.168.1.2, PC 192.168.1.10
- Service DHCP configure sur le routeur (pool LAN, plage .50 a .100, bail 7 jours)
- Validation par pings, test DHCP, commandes show et write memory

Description des ressources documentaires, materielles et logicielles utilisees
Materiel : Routeur Cisco IOS (Fa0/0 : 192.168.1.1/24), Switch Cisco Catalyst (VLAN 1 : 192.168.1.2/24), PC de travail (IP statique : 192.168.1.10)
Cablage : Cables RJ45 Cat5e (PC -> Fa0/1 du switch ; switch Fa0/24 -> Fa0/0 du routeur) + cable console RJ45/USB
Logiciel : PuTTY (connexion Serial, 9600 bauds) pour acces CLI via port Console
Protocoles : IP/ICMP, DHCP (RFC 2131 - sequence DORA), ARP, Ethernet 802.3
Commandes de verification : show ip interface brief, show ip dhcp binding, show ip dhcp pool, show running-config, ping

Modalites d'acces aux productions et a leur documentation
Portfolio BTS SIO SISR - TP Reseau Cisco - document PDF complet disponible avec : schema reseau topologie physique, plan d'adressage IP, commandes CLI completes, captures de validation (ping, DHCP, show commands) et bilan de competences referentiel.

Epreuve E6 - Administration des systemes et des reseaux (option SISR)

Descriptif de la realisation professionnelle, y compris les productions realisees et schemas explicatifs



Aspect fonctionnel :

Le projet a consiste a deployer et valider une infrastructure reseau locale (LAN), en se placant dans la situation d'un technicien reseau charge de configurer les equipements d'une petite entreprise. L'objectif principal etait de mettre en place un reseau operationnel permettant la communication entre les equipements et la distribution automatique des adresses IP via le protocole DHCP.

Le routeur Cisco IOS assure le role de passerelle par defaut (192.168.1.1) et de serveur DHCP pour le reseau 192.168.1.0/24. Le switch Cisco Catalyst manageable interconnecte les equipements et dispose d'une adresse IP de gestion (192.168.1.2) sur l'interface VLAN 1. Le PC a ete teste en IP statique (192.168.1.10) puis en IP automatique (DHCP), recevant l'adresse 192.168.1.50 - premiere IP de la plage dynamique (.50 a .100).

Aspect technique :

Configuration de l'interface FastEthernet 0/0 du routeur (commandes ip address, no shutdown). Mise en place du service DHCP sur le routeur : creation du pool LAN, exclusion des adresses .1 a .49, plage dynamique .50 a .100, bail 7 jours, DNS 8.8.8.8.

Configuration de l'interface VLAN 1 du switch (ip address 192.168.1.2, no shutdown) et definition de la passerelle par defaut (ip default-gateway 192.168.1.1). Securisation des deux equipements : enable secret, line console 0, password cisco. Sauvegarde des configurations avec write memory (RAM vers NVRAM).

Tests de connectivite : ping PC vers routeur (192.168.1.1) et PC vers switch (192.168.1.2) - 4/4 paquets recus, 0% perte. Validation DHCP : ipconfig /all confirme l'attribution de l'IP 192.168.1.50. Verification cote routeur : show ip dhcp binding confirme la liaison MAC/IP enregistree avec bail de 7 jours.

Difficultes rencontrees et solutions apportees :

Difficulte rencontree	Diagnostic	Solution apportee
Ping vers le switch echouait depuis le PC	show interfaces vlan 1 : Vlan1 administratively down - commande no shutdown oubliee	Ajout de no shutdown sur l'interface VLAN 1 du switch
Le PC ne recevait pas d'adresse DHCP automatiquement	show ip dhcp pool : plage exclue trop large (.1 a .200), aucune IP disponible	Correction : ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.49. Plage dyn. .50 a .100
Interface Fa0/0 du routeur non joignable	show ip interface brief : FastEthernet0/0 en etat admin down - no shutdown oublie	Ajout de no shutdown sur l'interface FastEthernet 0/0 du routeur